

A Packing of 24 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 24 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.889192. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.884143, obtained by deleting 1 of the 25 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 24 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.889192 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 24$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.884143, obtained by deleting 1 of the 25 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 24/23 = 2.889632$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N24.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 69 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
321021443653030824191292640840701084864907240358653585768435045055257212
533403947383676643256916567587576423749931412262342851090683917293258286
6283535058667984845425457788542320362649526816164
```

denominator:

```
1111111111111203707477042540421760958836623723803584130115327908293225536
653945609059803696936776330238531956679446226500337571755360298767340875
56697350618172455194222718370359717367905741531
```

B Coordinates

24 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N24.txt`.

```
-192077486390 -342984425216 -35183804044 5323934257235039758144 -85088042015 -369266626890 -476134221958222414415 229855698252 314188176037 469781750453
-156561816084 95460787057 -67733051250 371395560506 309962269323 275205748095 -364614407011 4865479380761620180245 277160121480 -605299094223 276431189179
134009449905 -7928883587 174382664518 119595524836 61997839403 -185512173709 384218430713 139922013044 491043743320 -322418171694 -330326919884 303306840579
-239703823028 -132506821420 753421042493 31188227654266034410393 -411250179708 -80091654728 -16295355628852716226 -121682995699 -240497075767 58768458330
87913936336 -54453929689 122566372505 300977367530 25862942780 222770593996 109782705459 -71602743719 15303397880 -438074151336 -96655230482 -69716330481
-218955293244 -44902659619 -320977930714 2878143164266683104166 55976168486 -474771791223 4429651808 -445829935316 181920626089 -178060594925 202068900989
69977279019 -200061279485 300818634838 -80205307 21419488470 491677150160 27881482520 38343296218385250162148 221783293415 -262953335834 40435601034
-124042162898 -423382238166 -2768033202 2815046040 156723867264 348224296347 -190758975411 -26870249791472933523012 130659246596 302685955388 256529035130
855298377717 -58921208352 60234763785 221716720693 249050624350 10549515445 -80607395334 -79302231187 11222473049 -352382895758 181507801140 513868662128
211821530395 -332178921429 -198855514164 2363721365252998752552 346851413550 -346302362174 -2157130553983760654488 43289392245 -181017620035 -370308537288
-79993211505 289685060342 -2825311452218 60665930638269699680730 -81088735398 -62110168128 45671802240076224189200 589944172856 -93361003353 89846837238
51136521630 597139349867 216545713560 148016639359 -467164439752 358448927127 473872992927 -104034681466535613708 47049880630 -541617057888 -173461641269
-42509878104 27760613927 132985270471 3664739105 414374749237 -221920402443 -82443614570 46961089047980245620583 -179859117763 322999685860 -539306792019
-287213468442 -163594850925 -24981082970 -19334279239272187298 15059648847 55416224686 -841066531 -390610315484 282989834065 324109915753 154002638231
-198420190336 -58061575258 -7242108027 -65121456463 23392822986 -450953232215 72326168677 5867975447732381297814 35326808653 -232551971722 193642452026
443164305451 -71463176977 419898390317 -19906594048325989110122 283788028766 -146286770509 647908176559395521611 353607980523 8493551732 -177473436434
345523459676 189475353586 -226453769646 306776881420403570601 472101420068 -485149344109 -17284330996031130141503 -336247894548 -436253518447 -147539818021
-109373200569 471062421386 258782532031 64217375452886391992312 170802401649 305693636797 -133295674038481225179 11562990477 102046757230 179593933772
45184852808 -24130473106 142601293290 -17154283565251612740270 -180414249948 -308498406197 -18884408749460777268 -293116250531 377322679281 568207669172
1745597292351 -15049224928 265024645700 8084641773 151874638532 -237863978138 -163904772387 -3562137880265664822 -163191052507 -124834598153 -251271139319
8549220424 -559294875747 -143584119489 25012110263734351774612 147368032581 -486817481006 3060708941672083185245 365299689857 24086597631 20788258638
320869810267 251825851666 -456554366103 -103395346903766055889 -45973411294 -150528444361 -3404808786345789060394 271303476329 -301114113826 598352753801
273260599296 -454280900139 299266911900 19044059569479231177295 250240823307 31205720416 15185124868348842032555 89838311550 -118759819961 293222667396
-34352010723 304702137475 510335583514 -27639821269203826100247 21602943575 -23479445917 -595548659829080678892 -78838235196 -149781310320 234332416095
-563505136615 -78864766016 135487223480 17701899996525714586259 -342352391381 -454306194767 -1619808366791160950 -25532084464 398683435656 -84381820302
146497510895 -156486170214 129490424991 4068274047301853948346 273596411078 159148559200 -6418701496 87408802081 358928949774 456137888940 -43507788330
-258023430256 -24207471653 -34026922827 -5180589389026588713562 156813049486 -172096031496 -59890552505897888004 528405167866 -323244864398 -15500602395
-242472499966 50681332796 584863595681 -2673291579196079095006 -437250192721 -110613967912 -151364030938600386281 138516648280 204830168489 -140993725316
251422804958 -1791959140 -48767217133 -80893635700 -402727720196 -72264468332 -105814812351 -198216136039012178099 94263422712 118682165429 -124941501520
-33715720642 -643078013748 -344543380823 190444961286116701189 -209566649214 278130870124 -4635313810295615088680 -178050219560 58323461565 4294232030936
121569488932 -168108285409 116847217166 461302974138180120294 -22515735313 -261026345222 -4794816853808737622682 -324832778958 262120455074 -287560174441
314073541831 -34661690121 -125139823022 -4339704249801489128735 386717712420 248493088335 -3486352105785749522136 -48932591250 173726086311 480453703891
-348886489378 -92607011131 9260733134 -2307634367395185045754 173921529289 155576875473 412960392361213724256163 -462390428998 383966662317 -219748399843
220889326842 286781676542 11578630430 184892621619 267869961347 415908659604 -498147203877 -2452729927356362958198 696245951192 202791025796 -374440725006
-90537002490 416142783272 -583665153732 -84305813185351053723 266475515928 149237158863 -58223511673-175528124089 -110686520197 -586229031333 -42164680275
519259848056 -150654888844 -156627708751 -21055296348620448022 37552229940 -202025738566 21567424834735301686516 278065207544 217944448726 421266376549
-312043867974 214670945056 -35481613410 41669514449472844001 26150620725 -40495885806 89908874150 -253427261010 -110277931630 180571520533 -158688398325
42559240354 -154005297548 -38568273571 -2228492540001387536877 235290733029 36297915423 -50148384293442348934106 -108787506704 -174990265898 104400481609
-191824125936 444209027313 115240278111 1610311329589164541671 -164335418210 299389799441 -4366962631422107376437 -22785460788 135458159358 48471739798
109346677754 -237873820375 -107028912376 -6458605809538374999 427547928881 42391581778 233338031690 -199815006907 -182623456277 -211759138029 -283032996105
488460701637 109875523521 345874124702 16250502035297401874105 -187184742413 -2650613373034 322575377700870354006 -81688853347 4212928462464 13843105435
201091578022 341871482415 79486471200 -222131078109177045455384 585216860441 165806022350 -235773952725565833054 -282844019341 -97246276246 -6503300285
-122785260573 138529801478 -50090305559 61643015007206886402123 -249871235654 320984843310 10812689814010859682141 216983864804 128080905359 -600148579266
-328483390513 -355019800181 -427944972774 -13668371839573747475 163905313732 308735245373 261612994940287918254967 -131473866076 -269283994352 -256383835105
-164106947176 371356535152 -82236072302 -2324288308035003221562 -167791430950 69232966132 -13785997748842142062 -441868364638 323646455358 300323117474
260668803279 -43320367890 -332257686888 225627453696155479090 -100785794524 611628827643 -1696164804097653579747 60455821191 -103450576990 139491772721
58324415217 -132322131046 -452354474067 -8566819885244854935117 -236153030701 -322788875748 -34657919388793855058 303348979743 213691482983 512467650937
-245754787382 359367574172 7854307326 -2327022551582017376777 220770484201 -76779313603 -340616348754243182710 100488098784 83707581062 1502012250163
134052907682 -576611363220 342939937947 -201548180383669511191 -326066422401 65551440200 311484035576-24646353921 -242382562817 -596801080091 127844489780
192768340483 -147915287524 38560807418 25531145601382185440978 232424819795 -343433889099 -11043246091094641823199 246978187341 -36873508070 -250216005934
143995767173 135524869202 -298420056209 3430470632556662134747 -376383831626 -113163547665 -391026020245154162690 -483862637044 417539617933 -246796423411
-594870667906 -100641905283 382168400056 37251636078057525718 287744527335 -204851066389 439558928348-342292702581 29981188696711 -188108696711 153096663244
222106455812 173702443292 -202278983460 -5128534057117265257655 -74569434152 -194690743953 1448454092887573245885 -92709243204 -327390490822 -76051218264
113683865928 -465013782550 49506129643 74738366073-223090241876 -121486197811 -24279249638 -5190363778837840050061 -320035506488 -243032060137 97881857805
470754589935 311762432461 224329110267 216430905497-210125695728 -308081934274 -366635686014 3368913032007330069775 55849069655 -8444784745 404797704815
-385875836829 347585926476 308844252178 -9274545588307898925788 -476946687875 8968878122 -8468351072857667078753 -656407923374 -1869326912 -468958266572
12726541404 -487736544482 231844675535 -171054402385155986654 -382426626074 -4013978939 -35336772478-136172020033 166144392720 3377313986615 -351068167610
-349087545828 -1217695525261 97022316837 3858438205224911230193 112167164234 -107460717132 -25429206322676019802 -8806714340 158264120731 3187340177321
50139568216 -21560653124 124006502007 1986755467134441984156 31092650366 -324351200840 -1642277387653716037693 53732710996 -321103581805 -2367421127579
-2611003785 59750056393 13761768396 132651882730 43056440771 39129978988 -156379797549 -7777841961635031387724 -52094089856 -1342221098712 -61182011013
70328350008 -385123811210 -346101242872 11770949234949353342373 367796173127 -60581736128 23348503736070032719574 -146073249369 201250827686 63211344360
-277076287716 -162843251764 528880070018 17931194351258567506615 -114425295431 -85572185510 3682631565897120669795 309488070910 -296027419280 -34218626254
-52534613497 223781758269 -142638968482 101665025589929614555 153623691354 491510813649 141694005491-276948135916 -223228096559 179091326461 374303980213
194104743435 -30323309986 423709186380 -646559756172047245830695 -177987382423 68103536234 6067549484328067083977 -49475540890 -97391755601 38285468407
```

-51812893660 -283725754839 -415267983070 6129409667558419674976 4633939632 -222393486700 510934063739 67097902312 -429261508524 -204670484851 520695795334
-52789148865 -184052399792 -601427160892 12113049820233927181 -568050367931 579869550964 54859010434 -380474925002 -84517278273 -398267566583 153178973571
-94725240527 -491063607974 213768985160 14720187812834654690734 187104691619 262086820173 -9372061813750024009954 9760263885 332178172531 157426304469
-140285944837 -163250507156 403041281064 -276803311138841409186 -490771772708 204508784583 19667647385438170012804 268872516386 251700713627 -302116217604
353371938644 171037130552 116503637870 -37094673036860723088292 -54822784602 -342877959211 44807741855448588760 -81706830853 447106749585 50308920541
40541948005 -128149980462 -550526115206 -5783062329437225234182 -373712671418 -60531779961 -1790572066818599144372 51461286474 731860686 574708252279
-122110136081 -461555040271 -18875329933 -3380015750251581647562 -188961534313 -35372926994 1717193704285890497582 -190677059861 291316465546 -184069507379
-292144441444 -70734525359 -162789832894 -23324264367092310050 21492005148 -192968604017 58449356059 53895728736 -606910328873 51404344497 260220690724
193294314924 -254031399868 -413587765182 162864069674637618147 -205899643093 -231631104208 23470644957415383779662 1839642215 -260849816992 -266666059634
-674920856863 212316756617 89904941212 -11799641367280103619160 232645547146 539143737489 -46364697656571083398216 589758504634 101860493118 36361481177
-85475886541 -601390442590 239128721999 2626728324421749416232 61044205767 435004599300 512863208838 1067569285 218443419013 379505199768 276301290059
-228252900322 -210254953777 106941191642 15160069809309554718936 81194462151 -80237256116 26446266501295893479322 -220746290552 316160524846 88434610959
-390703467145 270900892208 -360156465861 8802905533750468732291 -135263638163 356126461966 403049704935961973562 167486333163 -222938242806 292583074021
199389855534 295070437540 199871161411 88100891166 124184086593 -246310207361 -42988637399 -31861603138753930875 -184744083046 90406668314 -428790291921
93552275749 -150776401009 -48343780958 -20609695221317809850983 599580950188 -247182324755 21855054795832353939756 -112546498189 -422651871057 -124783435048
-10065097527 104696605583 272568949963 -5231523035284977847911 -149497688814 386798966673 -76148520557414053464417 26890315252 -255280498448 123989239243
-116692267729 -100556722518 -122559611287 -60930854028283550010 -18051635537 160510869233 509964466394881564267 96807908589 -279725884142 -27166662379
275321156291 -86012934170 -186103402729 -376190902197789703330 -9511751874 -337821238894 69245619256 344576234192 -200936216396 95816986306 -111438641491
-165229055314 12888846572 -144493157904 2011115660451202844225 370068014906 193694690872 14985039303516232499329 -392250595358 -155254991173 74264534049
-70379240736 -154176251129 -365716626183 -371369212882493723330 -126579431360 541774733331 -138880583158489263039 215098789360 157661101053 -571041130352
-136922651361 -141762605351 -38954024397 334072652472637911971 -305896365291 -57013929332 12728413789 327687558737 255747814102 -486123167351 226947692011
-535211138545 -132340122776 6985380609 -1751218831744831136401 16109345823 -196098439735 -2614370468136172215107 437744245747 -6319815795 524148069603
161652136455 -85159269399 534388877564 -159771568640469832188 376608281884 -202329625901 -3242395875560842255094 -385075804964 -200387969887 302100713823
149090838921 -21584443279 532848185614 -210277809656388933386 -584416621214 104477726819 123308146314-92387649789 -54183673822 505659726800 395577694118
269684144641 -434182717361 -246693981998 -1077492257381293629173 -345202968503 -411396006928 -2657374000394203414 -215472292751 131835452723 186074514548
-266459264211 84460365427 -8738641664 274950446857 -160167920668 -9522647869 97320114459 -17161090657299841413108 509066208772 104873702779 44967651898
293047037593 507176128785 66303627017 -35937258931210617527963 -346766871624 -174134896908 98892104413284340127608 151367482262 -243365591221 -116906582880
150721246057 596318054346 -368751897986 118465858992828035322529 86889021010 -277242195931 -302328959974352138354 -300218213824 -515786854952 137081008450
-521963114545 323657404169 152788910115 -22435498175364844329 56952574436 -528836987619 250122862871 308632676317 299437991453 -170875089214 499088906158
455843013935 132316243824 -57427692794 -14267503502875863063274 268253982761 290707718933 150019893871-275313245293 -498694432152 128401013555 136731501524
453622264191 -7547650514 178102222435 -244887823529-83551666958 33404512603 208362414095 711672555636 24407104320 -61554880835 -307278078752 493767464941
-133492793160 -210415869330 -27230534881 309432363153074405311 244312297510 252631488154 -3314435515687212715353 -390095762523 360599294432 -30632227665
-96912480746 -302130289949 -40653698576 3051215424095699791986 -354630809941 112914236996 -23847663045132012501 -137948561083 328463550618 419480985757
235345561713 282745181121 291053427485 220234155629168588457266 490472321040 -322835953294 -54625695465126373773284 -35400688404 414845793276 173100097805
272585808879 213127638389 393374175335 328126497075-197619360336 214687659724 174673979026 6187879306443031587951 402152768421 273523650394 219575230947
72096679315 -413719442600 77532311071 -15633618800764186342277 158232959479 304342242716 63340996692 -165628074530 -189444955865 236222012245 -46793356983
-182715541616 323675125405 487354582960 -250623095889064063508 128572054704 188148979910 225484386683-276219111357 -346947373194 -53570712804 353164621141
-40357844101 144627341011 23389718450 -22306072709374223078081 -14643297487 -356047721798 -6917841784817172146604 41137421786 -17489472698 39757276924
311526552719 -163136910924 -294898627357 -3481353241584317602986 -422681025399 290438581143 -111400589128295038823 217087296568 208296892657 292966315450
-284970066855 274493878549 -79915621469 2288794520527028180100 -216488761157 -777373414 22293698436 81007573188 -168686552950 -81623978971 -14591788775